Behoefteanalyse + Technisch Ontwerp – Project: Hangman

Projectbeschrijving

De applicatie is een interactieve game (Hangman) waarin een speler een verborgen woord moet raden door letters in te voeren. Bij elke fout wordt visueel een deel van de galg opgebouwd. Het spel eindigt wanneer:

- Het woord volledig is geraden (win)
- De galg compleet is (verlies)

Doel van het systeem

Het doel van de applicatie is:

- Een eenvoudige, leuke en leerzame game bieden
- Logisch denken en spellingvaardigheid stimuleren
- Een duidelijke gebruikerservaring geven met visuele feedback

Doelgroep

- Leerlingen (basisschool/ middelbare school)
- Casual spelers
- Beginnende gebruikers (dus simpele interface)

Behoefteanalyse (MoSCoW-methode)

MUST HAVE

Deze functies zijn noodzakelijk voor een werkend systeem:

- Willekeurig woord genereren uit lijst
- Speler kan letters invoeren • Controle of letter correct is
- Weergave van: ○ Geraden letters ○ Foute letters
- Galg die stap voor stap wordt opgebouwd
- Maximaal aantal fouten (bijv. 6)
- Win/verlies detectie
- Spel resetten (nieuw spel starten)

SHOULD HAVE Score bijhouden (bijv. aantal wins/verliezen)

- Moeilijkheidsniveaus (kort/lang woord)
- Feedback zoals: ○ "Goed geraden!" ○ "Fout!"
- Visueel duidelijkere UI (bijv. knoppen i.p.v. tekstinvoer)

COULD HAVE

- Timer (tijdslimiet)
- Hint-systeem (eerste letter tonen)
- Thema's (dieren, landen, etc.)
- Geluidseffecten

WON'T HAVE

- Multiplayer
- Online leaderboard
- Accountsysteem

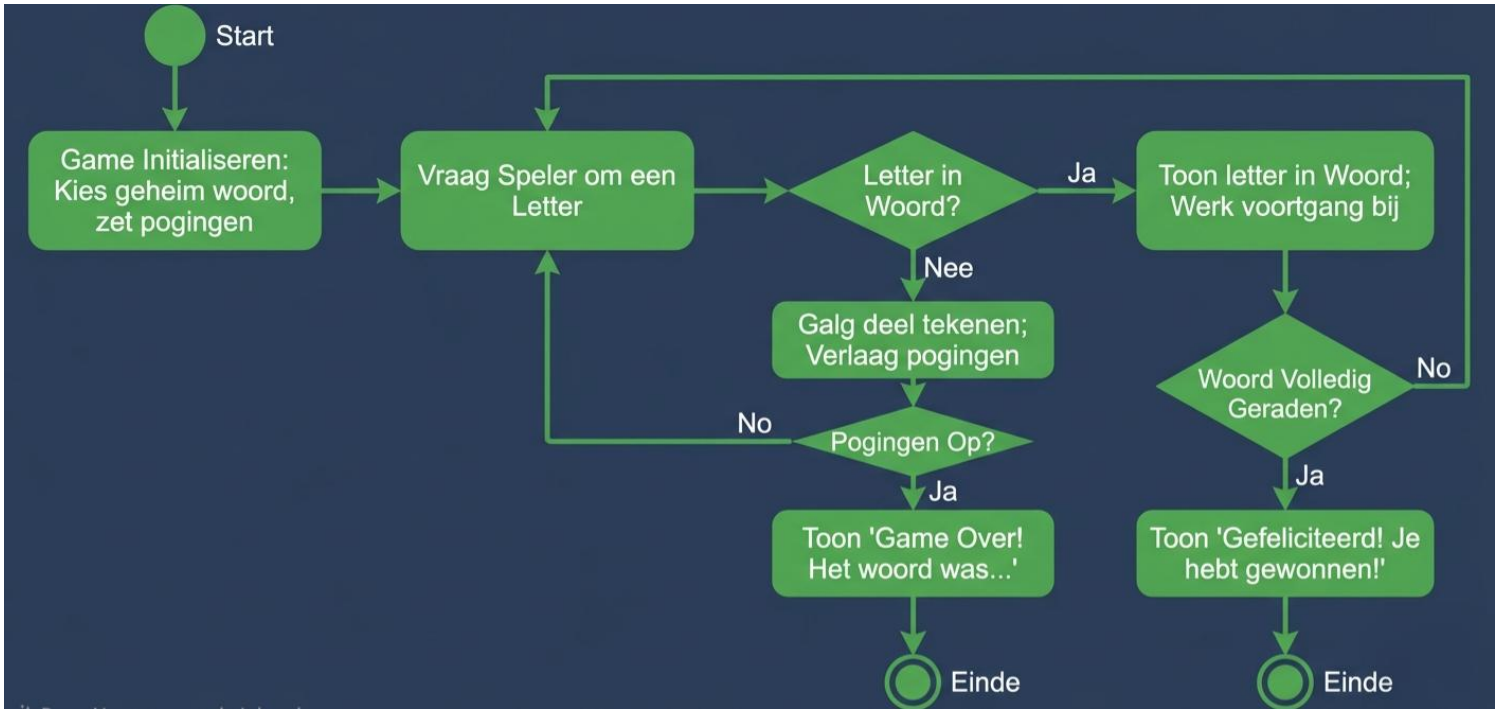
1. Functionele eisen

Wat het systeem moet kunnen:

1. Het systeem kiest een woord uit een lijst
2. Het systeem toont lege plekken (_ _ _)
3. De speler voert een letter in
4. Het systeem controleert:
   - Zit de letter in het woord?
   - Vult juiste letters in
   - Of verhoogt foutenteller
5. Het systeem controleert:
   - Is woord compleet? → win
   - Is max fouten bereikt? → verlies
6. Speler kan opnieuw starten

2. Niet-functionele eisen

- Gebruiksvriendelijk (simpel en duidelijk)
- Snelle respons (direct feedback)
- Werkt zonder internet (optioneel)
- Overzichtelijke interface



Technisch Ontwerp

7.1 Architectuur (simpel model)

De applicatie bestaat uit:

- **Front-end**
  - Scherm met woord en invoer
- **Logica**
  - Spelregels en controles
- **Data**
  - Woordenlijst

7.2 Belangrijke componenten

1. Game Controller

Verantwoordelijk voor:

- Starten van spel
- Resetten van spel
- Game flow

2. Woord Manager

- Selecteert willekeurig woord
- Beheert woordenlijst

3. Input Handler

- Ontvangt letter van speler
- Controleert invoer (geen dubbele letters)

4. Game State

Bevat:

- Huidig woord
- Geraden letters
- Foute letters
- Aantal fouten